

Un objet technique change-t-il parce que la technique le permet, ou parce que l'usage l'exige ?

Ce que je dois retenir

L'OST et son usage

OST est le sigle du programme pour objet ou système technique. Il désigne aussi bien un objet isolé, comme une perceuse, qu'un ensemble organisé, comme un réseau de tramway.

Un OST est toujours lié à un usage : ce que les gens font réellement de l'objet, dans un lieu et à une époque donnés. L'usage se constate, il ne se décrète pas. Un objet n'existe donc jamais indépendamment de ses usages.

Pourquoi les objets évoluent

Les objets techniques évoluent pour deux grandes raisons : répondre à de nouveaux besoins, ou profiter de nouvelles possibilités techniques. Le plus souvent, les deux agissent ensemble et se renforcent l'une l'autre.

Quand l'usage change, l'objet change. Le fatbike et ses pneus ultralarges sont nés d'un usage nouveau, rouler sur la neige et le sable. Le vélo à assistance électrique répond au besoin de parcourir de plus longues distances sans arriver épuisé. Le téléphone est devenu portable puis connecté parce que les personnes se déplacent et veulent accéder à l'information partout.

L'inverse est vrai aussi : quand l'objet change, il rend possibles des usages que personne n'avait prévus. L'appareil photo argentique est devenu numérique, puis s'est fondu dans le téléphone ; le service demeure, l'objet qui le rend a changé.

Comparer un objet et son ancêtre

Comparer un objet avec la génération précédente montre ce qui a bougé et ce qui est resté. Entre le réfrigérateur des années 1970 et celui d'aujourd'hui, la fonction d'usage n'a pas changé : conserver les aliments au froid.

Ce qui a changé, ce sont la consommation d'énergie, le design, les matériaux et les informations affichées à l'utilisateur. Le réfrigérateur actuel répond en plus au besoin de consommer moins d'énergie et d'être informé du fonctionnement de l'appareil.

Pour justifier une évolution, la phrase doit décrire un changement dans la vie des gens, et non un progrès technique. « Les gens habitent plus loin de leur lieu de travail » explique une évolution ; « la batterie est devenue plus légère » ne fait que la décrire.

Les mots à connaître

MOT	CE QUE JE DOIS POUVOIR ÉCRIRE
OST	un objet ou un système technique, isolé ou organisé en réseau
usage	ce que les gens font réellement de l'objet, à un endroit et à une époque
besoin qui évolue	un besoin dont le contenu change avec le mode de vie, et qui pousse l'objet à changer

Les erreurs à ne pas commettre

- Un progrès technique n'est pas une explication suffisante : il faut dire ce qui a changé dans la vie des utilisateurs.
- La fonction d'usage reste souvent identique d'une génération à l'autre ; c'est le reste qui bouge.
- Les deux causes d'évolution, besoins nouveaux et possibilités techniques nouvelles, agissent presque toujours ensemble.

Ce que je dois savoir faire

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024, chapitre « Décrire les évolutions des objets et de leurs usages ». Niveaux d'exigence croissante : comprendre, identifier, analyser, appliquer.

RÉFÉRENCE	COMPÉTENCE	NIVEAU ATTENDU	QUESTIONS DE L'ÉVALUATION
Programme 4e	Mettre en relation les OST avec leurs usages	Comprendre	1, 2, 4, 9, 13
Programme 4e	Justifier l'évolution d'un OST pour répondre à l'évolution des besoins	Analyser	3, 5, 10, 11, 14, 15, 16
T1.1	Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques	Identifier	6, 7, 8, 12